管理接器

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_managing_connectors.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理□接器 1
管理□有□接器 1
□建□接器的更多方式 3
Connector 的默□配置 13

管理□接器

管理□有□接器

□建一个或多个□接器后，□可以通□在□接器之□切□，□接到在□接器上□行的本地用□界面等方式来管理□些□接器。

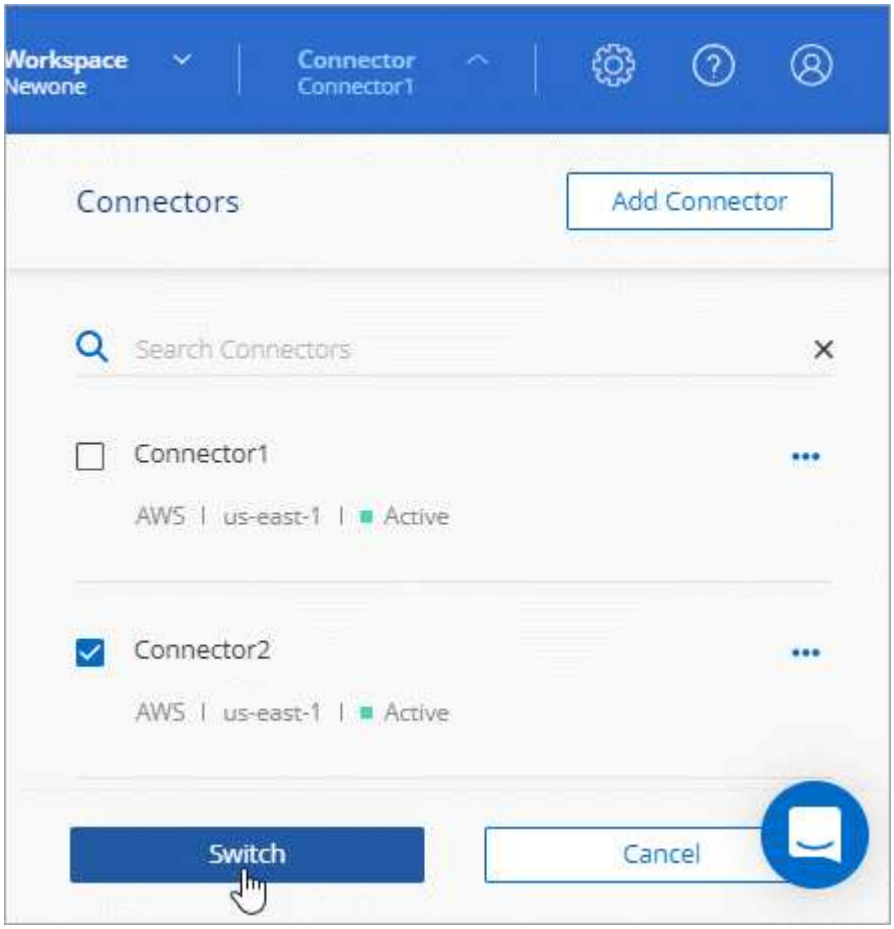
在□接器之□切□

如果□有多个□接器，□可以在它□之□切□，以□看与特定□接器□□的工作□境。

例如，假□□正在多云□境中工作。□可能在 AWS 中有一个□接器，在 Google Cloud 中有□一个□接器。□需要在□些□接器之□□行切□，以管理在□些云中□行的 Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. □□ * □接器 * 下拉列表，□□□一个□接器，然后□□ * 交□机 * 。



Cloud Manager 将刷新并□示与□定 Connector □□的工作□境。

□□本地 UI

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。需要从□接器本身□行的几□任□

需要使用此接口：

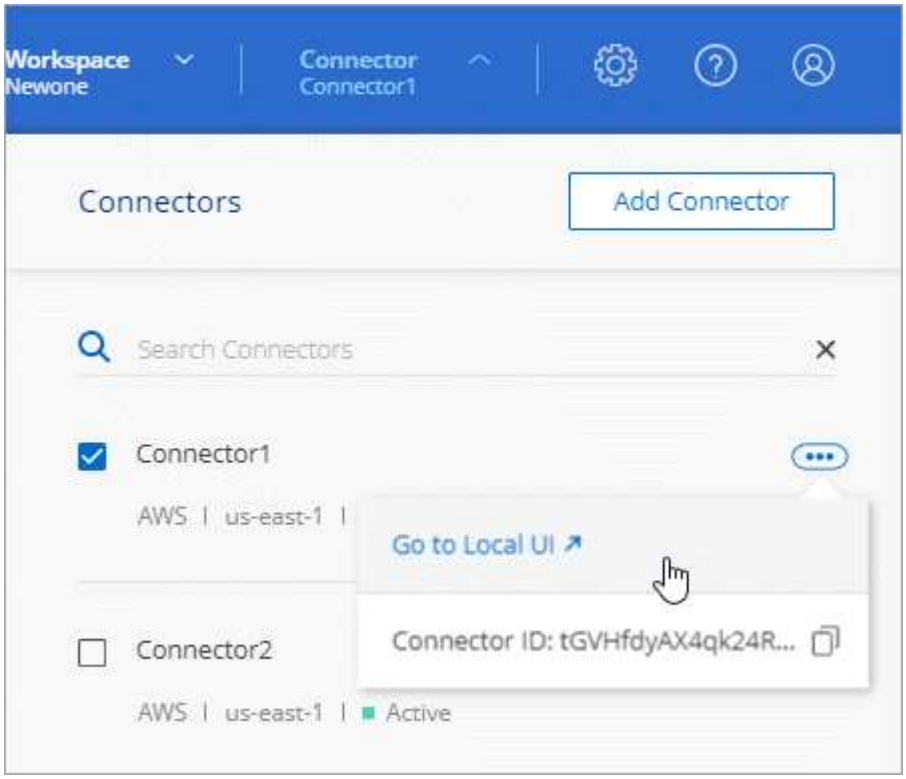
- "□置代理服□器"
- 安装修□程序（□通常与 NetApp 人□一起安装修□程序）
- 下□ AutoSupport 消息（通常在遇到□□□由 NetApp 人□指□）

□□

1. "登□到 Cloud Manager SaaS 界面" 从已通□网□□接到 Connector □例的□算机。

   如果此□接器没有公有 IP 地址，□需要 VPN □接，或者□需要从与此□接器位于同一网□的跳□主机□行□接。

2. □□ * □接器 * 下拉列表，□□□接器的操作菜□，然后□□ * □到本地 UID* 。



   在 Connector 上□行的 Cloud Manager 界面将加□到新的□□器□□□中。

从 Cloud Manager 中□除□接器

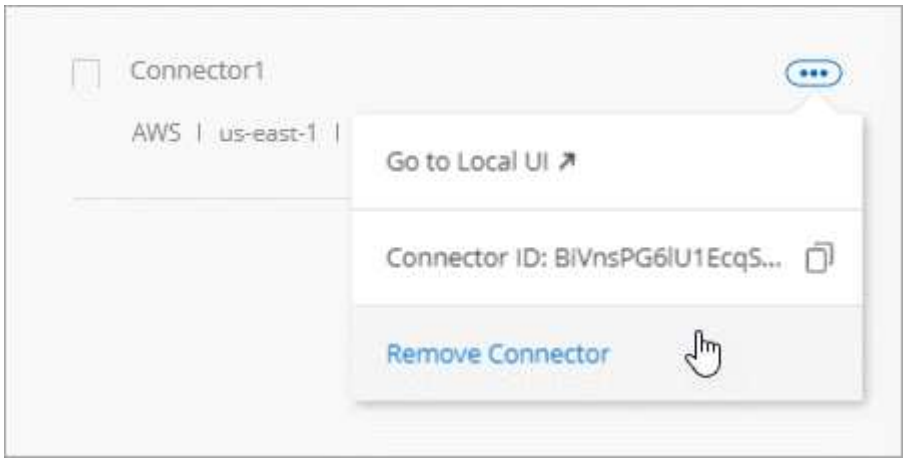
如果某个 Connector □于非活□状□，□可以将其从 Cloud Manager 中的 Connectors 列表中□除。如果□除了 Connector 虚□机或卸□了 Connector □件，□可以□行此操作。

有□□除□接器，□注意以下事□：

- 此操作不会□除虚□机。
- 无法□原此操作—从 Cloud Manager 中□除 Connector 后，便无法将其重新添加到 Cloud Manager 中。

□□

1. □□ Cloud Manager □□中的 Connector 下拉列表。
2. □□非活□□接器的操作菜□，然后□□ * □除□接器 * 。



3. □入 Connector 的名称□行□□，然后□□□除。

Cloud Manager 将从其□□中□除 Connector 。

卸□ Connector □件

Connector 提供了一个卸□脚本，□可以使用□脚本卸□□件以解决□□或从主机中永久□除□件。

□□

1. 在 Linux 主机上□行卸□脚本：
   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent]*

   silent □行此脚本，而不提示□□行□□。

> □件升□如何？
>
> 只要有最新版本， Connector 就会自□将其□件更新到最新版本 "出站 Internet □□" 以□取□件更新。

□建□接器的更多方式

□接器主机要求

□接器□件必□在□足特定操作系□要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上□行。

需要一个□用主机
: 与其他□用程序共享的主机不支持此□接器。主机必□是□用主机。

CPU
: 4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 □例□型

□足上述 CPU 和 RAM 要求的□例□型。我□建□使用 T3.xlarge， 并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector □使用□□例□型。

Azure 虚□机大小

□足上述 CPU 和 RAM 要求的□例□型。我□建□使用 DS3 v2， 并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector □使用□ VM 大小。

GCP □算机□型

□足上述 CPU 和 RAM 要求的□例□型。我□建□使用 n1-standard-4， 并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector □使用□□算机□型。

支持的操作系□

- CentOS 7.6
- CentOS 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7

  Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册，□在安装 Connector 期□，系□无法□□存□□来更新所需的第三方□件。

  □些操作系□的英□版本支持 Connector 。

虚□机管理程序

□□□□可□行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸机或托管虚□机管理程序https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解决方案：□些虚□机管理程序已通□□□，可以□行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

/opt 中的磁□空□

必□有 100 GB 的可用空□

出站 **Internet** □□

要安装 Connector， 需要□行出站 Internet □□，而要使 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程，□需要□行出站 Internet □□。有□端点列表，□参□ "□接器的网□□接要求"。

从 **AWS Marketplace** □建□接器

最好直接从 Cloud Manager □建 Connector， 但如果□不想指定 AWS □□密□，□可以从 AWS Marketplace □□ Connector 。□建并□置 Connector 后， Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用它。

□□

1. □ EC2 □例□建 IAM 策略和角色：

   a. 从以下位置下□ Cloud Manager IAM 策略：

"NetApp Cloud Manager ： AWS， Azure 和 GCP 策略"

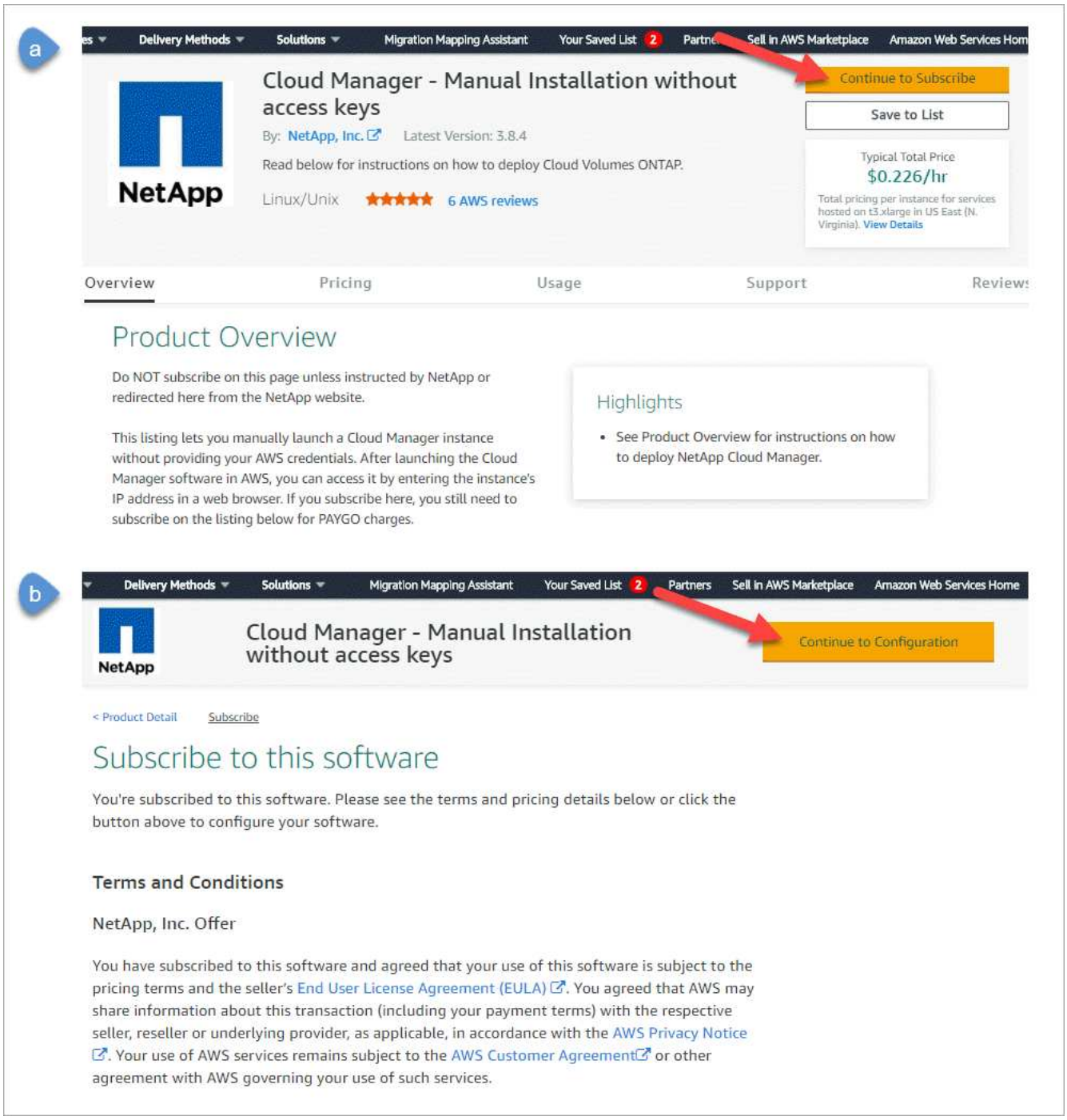
b. 从 IAM 控制台，通□从 Cloud Manager IAM 策略□制和粘□文本来□建□自己的策略。

c. □建角色□型□ Amazon EC2 的 IAM 角色，并将□在上一□□中□建的策略附加到□角色。

2. □在□到 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager □面" 从 AMI 部署 Cloud Manager 。

IAM 用□必□具有 AWS Marketplace □限才能□□和取消□□。

3. 在 Marketplace □面上，□□ * □□□□ * ，然后□□ * □□配置 * 。



4. 更改任何默□□□，然后□□ * □□□□ * 。

5. 在 * □□操作 * 下，□□ * 通□ EC2 □□ * ，然后□□ * □□ * 。

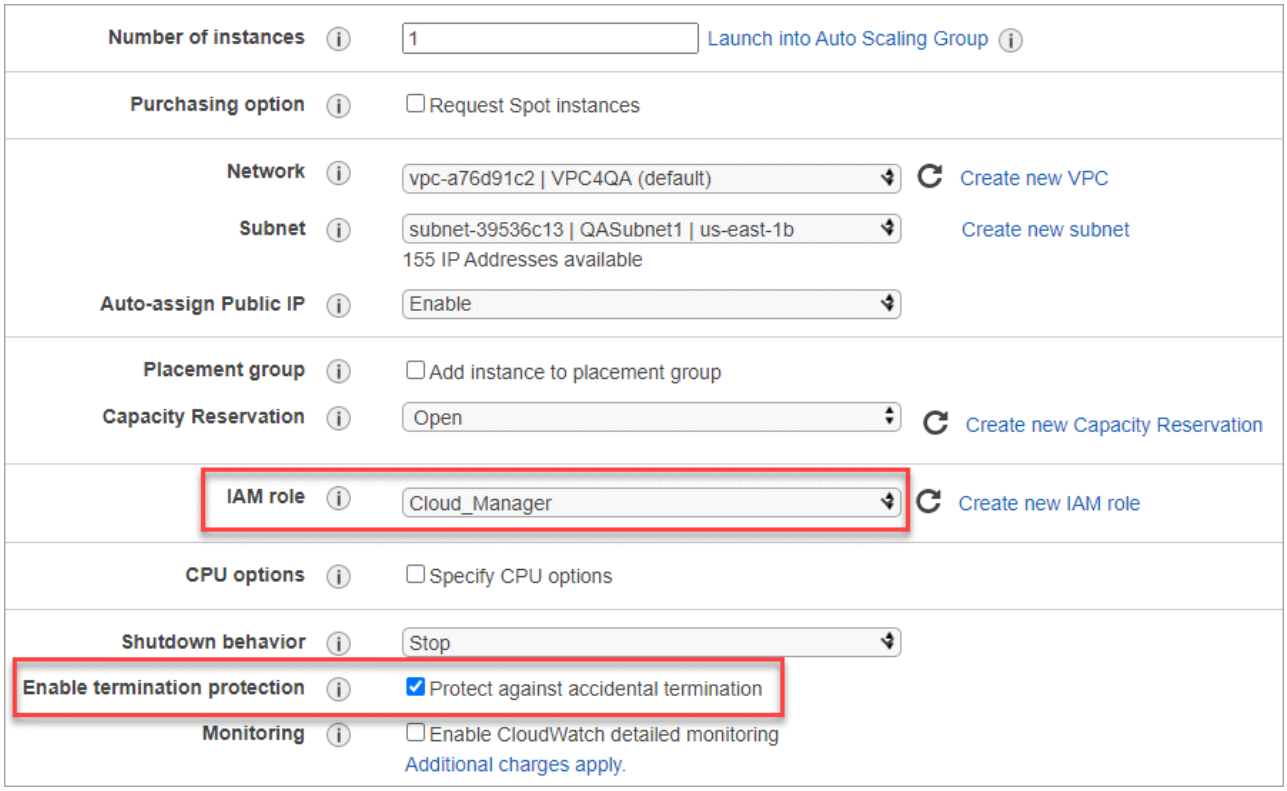
   以下□□介□了如何从 EC2 控制台□□□例，因□控制台允□□将 IAM 角色附加到 Cloud Manager □例。使用 * 从网站□□ * 操作无法□□□一点。

6. 按照提示配置和部署□例：

   - * □□□例□型 * ：根据区域可用性，□□支持的□例□型之一（建□使用 T3.xlarge ）。

     "□看□例要求"。

   - * 配置□例 * ：□□一个 VPC 和子网，□□□在第 1 □中□建的 IAM 角色，□用□止保□（建□），然后□□符合□要求的任何其他配置□□。



   - * 添加存□ * ：保留默□存□□□。
   - * 添加□□ * ：根据需要□入□例的□□。
   - * 配置安全□ * ：指定 Connector □例所需的□接方法： SSH ， HTTP 和 HTTPS 。
   - * □□ * ：□看□□□的内容，然后□□ * □□ * 。

     AWS 使用指定的□置□□□件。Connector □例和□件□在大□五分□内□行。

7. 从已□接到 Connector □例的主机打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

8. 登□后，□置 Connector ：

   a. 指定要与 Connector □□的 Cloud Central □□。

"了解 Cloud Central □□"。

b. □入系□名称。

□在，□可以使用 Cloud Central □□安装并□置 Connector 。Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用此 Connector 。但是，如果□有多个 Connector ，□需要 "在它□之□切□"。

从 **Azure Marketplace** □建 **Connector**

最好直接从 Cloud Manager □建 Connector ，但如果□意，□可以从 Azure Marketplace □□ Connector 。□建并□置 Connector 后， Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用它。

在 **Azure** 中□建□接器

使用 Azure Marketplace 中的映像在 Azure 中部署 Connector ，然后登□到 Connector 以指定□的 Cloud Central □□。

□□

1. "□至 Azure Marketplace □面的 Cloud Manager 。"。
2. □□ * 立即□取 * ，然后□□ * □□ * 。
3. 在 Azure □□中，□□ * □建 * ，然后按照□□配置虚□机。

配置虚□机□，□注意以下事□：

- 借助 HDD 或 SSD 磁□、 Cloud Manager 可以□□最佳性能。
- □□□足 CPU 和 RAM 要求的 VM 大小。我□建□使用 DS3 v2 。

  "□看虚□机要求"。

- □于网□安全□， Connector 需要使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS □行入站□接。

  "□□了解 Connector 的安全□□□"。

- 在 * 管理 * 下，通□□□ * □用 * 系□分配的托管身□ * 来□□接器□用。

  此□置非常重要，因□托管身□允□ Connector 虚□机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory □□自己。 "□□了解 Azure □源的托管身□"。

4. 在 * □看 + □建 * □面上，□看所做的□□并□□ * □建 * 以□始部署。

   Azure 使用指定的□置部署虚□机。虚□机和 Connector □件□在大□五分□内□行。

5. 从已□接到 Connector 虚□机的主机打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登□后，□置 Connector ：

   a. 指定要与 Connector □□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在，已安装并□置 Connector 。□必□先授予 Azure □限，然后用□才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

正在授予 **Azure** □限

在 Azure 中部署 Connector □，□□已□用 "系□分配的受管身□"。□在，□必□先□建一个自定□角色，然后□一个或多个□□的 Connector 虚□机分配此角色，从而授予所需的 Azure □限。

□□

1. 使用云管理器策略□建自定□角色：

   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps" ： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

```
AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
Manager_Azure_3.8.7.json
```

□在，□□□□有一个名□ Cloud Manager Operator 的自定□角色，可以将□角色分配□ Connector 虚□机。

2. □一个或多个□□向 Connector 虚□机分配角色：
   a. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。
   b. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   c. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * Cloud Manager Operator* 角色。

        Cloud Manager Operator 是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建 Connector 虚□机的□□。
      - □□ Connector 虚□机。
      - □□ * 保存 * 。
   d. 如果要从其他□□部署 Cloud Volumes ONTAP 、□切□到□□□，然后重□□些□□。

□在， Connector □有管理公有云□境中的□源和流程所需的□限。Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用此 Connector 。但是，如果□有多个 Connector ， □需要 "在它□之□切□"。

在□有 Linux 主机上安装 Connector □件

□建 Connector 的最常□方法是直接从 Cloud Manager 或云提供商的市□□建。但是， □可以□□在网□或云中的□有 Linux 主机上下□并安装 Connector □件。

如果要在 Google Cloud 中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□，□必□同□在 Google Cloud 中□行 Connector 。□不能使用在其他位置□行的 Connector 。

要求

- 主机必□□足 "□接器的要求"。
- Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装期□□□存□□以更新所需的第三方□件。
- Connector 安装程序会在安装□程中□□多个 URL 。□必□□保允□□些端点□□出站 Internet ：
  - http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  - https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
  - https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

  主机可能会在安装期□□□更新操作系□□件包。主机可以□系□些操作系□□件包的不同□像站点。

□于此任□

- 安装 Connector 不需要 root □限。
- 此安装将安装 AWS 命令行工具（ awscli ），以便从 NetApp 支持部□□行恢□□程。

  如果□收到安装 AWSCLI 失□的消息，□可以安全地忽略□消息。如果没有工具，□接器可以成功□行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自□□行更新。

□□

1. 从下□ Cloud Manager □件 "NetApp 支持站点"，然后将其□制到 Linux 主机。

   有□在 AWS 中将文件□接和□制到 EC2 □例的□助，□参□ "AWS 文□：使用 SSH □接到 Linux □例"。

2. 分配□行脚本的□限。

   - 示例 *

   ```
    chmod +x OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh
   . □行安装脚本：
   ```

   ```
   ./OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh [silent] [proxy=ipaddress]
   [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
   ```

   silent □行安装□不提示□提供信息。

   如果主机位于代理服□器后端，□需要 *proxy* 。

   proxyport 是代理服□器的端口。

   proxyuser 是代理服□器的用□名，前提是需要□行基本身□□□。

   proxywd 是□指定的用□名的密□。

3. 除非指定了 silent 参数，否□□□入 * 。 Y* □□□行脚本，然后在出□提示□□入 HTTP 和 HTTPS 端口。

   □在已安装 Cloud Manager 。在安装□束□、如果指定了代理服□器、□ Cloud Manager Service (OCCM) 会重新□□□次。

4. 打□ Web □□器并□入以下 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost ， □用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于主机的配置。例如，如果□接器位于公有云中且没有公有 IP 地址，□必□□入与□接器主机□接的主机的□用 IP 地址。

   如果更改了默□ HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，□需要 *port* 。例如，如果 HTTPS 端口更改□ 8443 ， □□□入 https://*ipaddress*:8443[]

5. □在 NetApp Cloud Central 上注册或登□。
6. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与 Connector □□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在，□可以使用 Cloud Central □□安装并□置 Connector 。Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用此 Connector 。

□置□限，以便 Cloud Manager 可以管理公有云□境中的□源和流程：

- AWS "□置 AWS □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- Azure 酒店 "□置 Azure □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- GCP ：□置一个服□□□，□□□具有 Cloud Manager 在□目中□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□所需的□限。
  a. "在 GCP 中□建角色" 其中包括中定□的□限。
  b. "□建 GCP 服□□□并□用□□□建的自定□角色"。
  c. "将此服□□□与 Connector VM □□"。

d. 如果要在其他□目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通□向□□目添加具有 Cloud Manager 角色的服□□□来授予□□□限"。□需要□□个□目重□此□□。

Connector 的默□配置

如果□需要□□接器□行故障排除，了解其配置方式可能会有所□助。

- 如果□从 Cloud Manager （或直接从云提供商的市□）部署了 Connector， □注意以下事□：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux □例的用□名□ EC2-user 。
  - 映像的操作系□如下：
    - AWS ： Red Hat Enterprise Linux 7.5 （ HVM ）
    - Azure ： Red Hat Enterprise Linux 7.6 （ HVM ）
    - GCP ： CentOS 7.6

      操作系□不包含 GUI 。□必□使用□端□□系□。
- Connector 安装文件□位于以下位置：

  /opt/application/netapp/cloudmanager
- 日志文件包含在以下文件□中：

  /opt/application/netapp/cloudmanager/log
- 云管理器服□的名称是 OCCM 。
- OCUM 服□依□于 MySQL 服□。

  如果 MySQL 服□已□□，□ OCCM 服□也将□□。
- 如果尚未安装下列□件包，□ Cloud Manager 会在 Linux 主机上安装□些□件包：
  - 7 □政□□
  - AWSCLI
  - Docker
  - Java
  - Kubectl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - 拉拔
  - wget
- Connector 在 Linux 主机上使用以下端口：
  - 80 用于 HTTP □□
  - 443 用于 HTTPS □□
  - 3306 表示云管理器数据□

- 8080 用于云管理器 API 代理
- 8666 用于 Service Manager API
- 8777， 用于□行状况□□程序容器服□ API

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.